



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO**
**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y
ELECTRÓNICA**
Carrera de Tecnologías de la Información



INFORME DE LABORATORIO
PRÁCTICA N° 3

TRANSFORMADA DE FOURIER

INTEGRANTES

Jonathan Steven Acosta Aldaz
Kevin Andres Morales Abril
Kevin Gabriel Chinlle Yunga

DOCENTE

Lic. Miriam Avila P. Mg.

PERIODO ACADÉMICO

2 marzo - 15 julio 2026

FECHA DE ENTREGA

13 de junio de 2026

Práctica de Laboratorio N° 3: Transformada de Fourier y sus Aplicaciones en el Análisis de Señales

Resumen

En el presente informe se desarrolla la práctica de laboratorio N° 3 sobre la Transformada de Fourier continua, aplicada al análisis de señales en el dominio de la frecuencia. Se implementan cálculos numéricos y analíticos para señales canónicas (impulso, constante y escalón unitario), se verifica el teorema de convolución mediante dos métodos (directo y espectral), se calculan las transformadas seno y coseno de Fourier para una función exponencial causal, y se validan teoremas fundamentales como el desplazamiento temporal, el teorema de Parseval y la modulación AM. Los resultados obtenidos mediante simulación numérica coinciden con las expresiones teóricas con errores relativos inferiores al 1%, demostrando la validez de los modelos implementados. Se incluye un análisis crítico sobre la interpretación de la delta de Dirac en entornos discretos, el fenómeno de Gibbs y la importancia de la conservación de la energía espectral.

Palabras clave: Transformada de Fourier, convolución, Parseval, modulación AM, filtro paso-bajo, señales causales.

1. Introducción

La Transformada de Fourier constituye una herramienta matemática fundamental en el procesamiento de señales y sistemas, ya que permite trasladar la representación de una señal desde el dominio temporal al dominio frecuencial (Oppenheim & Willsky, 2014). Este cambio de dominio facilita enormemente el análisis de sistemas lineales, el diseño de filtros y la comprensión de fenómenos como la modulación y la conservación de la energía.

El objetivo principal de esta práctica es aplicar la Transformada de Fourier continua y sus propiedades para analizar señales en el dominio de la frecuencia, implementando tanto cálculos analíticos como simulaciones numéricas en Python (o cualquier software de cálculo técnico). Se abordan cuatro actividades principales: (1) cálculo de la TF de señales canónicas (impulso, constante y escalón), (2) verificación del teorema de convolución en los dominios temporal y frecuencial, (3) deducción de las transformadas seno y coseno para funciones causales, y (4) comprobación de teoremas como desplazamiento, Parseval y modulación AM.

Además de los resultados numéricos, se incluye una reflexión personal sobre la interpretación de la delta de Dirac en el contexto discreto de la FFT, la aparición del fenómeno de Gibbs al truncar señales discontinuas y la relevancia práctica del teorema de Parseval en la medición de energías de señales.

2. Marco Teórico

2.1 Definición de la Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier (TF) de una señal continua $f(t)$ se define como (Proakis & Manolakis, 2017):

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Esta integral transforma la señal temporal en una función compleja de la frecuencia angular ω .

La existencia de la TF está garantizada para señales de energía finita o absolutamente integrables.

2.2 Pares canónicos de transformadas

Para las señales básicas utilizadas en esta práctica, se conocen los siguientes pares (Oppenheim & Willsky, 2014):

- Impulso de Dirac: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$
- Constante: $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$
- Escalón unitario: $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
- Exponencial causal: $\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+j\omega}, a > 0$

En la práctica, la función delta $\delta(\omega)$ es una distribución que no puede representarse directamente en un computador; su efecto en la FFT se manifiesta como un pico finito de altura proporcional a la duración de la ventana temporal.

2.3 Teoremas fundamentales

Entre los teoremas más relevantes se encuentran (Proakis & Manolakis, 2017):

- **Linealidad:** $\mathcal{F}\{af(t) + bg(t)\} = aF(\omega) + bG(\omega)$
- **Desplazamiento temporal:** $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = e^{-j\omega t_0}F(\omega)$
- **Convolución:** $\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = F(\omega)G(\omega)$
- **Parseval:** $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$

2.4 Transformadas Seno y Coseno

Para señales causales definidas para $t \geq 0$, es frecuente utilizar las transformadas seno y coseno (Brigham, 2018):

$$\mathcal{F}_c\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt$$

$$\mathcal{F}_s\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt$$

Estas transformadas están relacionadas con las extensiones par e impar de la señal original, permitiendo trabajar únicamente con funciones reales.

3. Metodología

La práctica se desarrolló mediante un enfoque mixto: analítico y computacional. Para cada actividad se realizaron los siguientes pasos:

1. **Deducción analítica:** Se partió de las definiciones matemáticas y se aplicaron identidades (Euler, integración por partes, etc.) para obtener expresiones cerradas de las transformadas.
2. **Implementación numérica:** Se utilizó Python con las librerías NumPy, SciPy y Matplotlib. Para las señales canónicas se generaron vectores temporales con una frecuencia de muestreo $F_s = 1000$ Hz y una duración $T = 10$ s, lo que produce $N = 10000$ puntos.
3. **Cálculo de la TF:** Se empleó la FFT (Transformada Rápida de Fourier) mediante `scipy.fft.fft`, escalando adecuadamente por el paso temporal dt para respetar la definición continua. Los espectros fueron centrados utilizando `fftshift`.
4. **Verificación de teoremas:** En cada caso se comparó el resultado numérico con la expresión analítica, calculando el error relativo máximo.
5. **Representación gráfica:** Se generaron figuras con subgráficos que incluyen título, ejes etiquetados y leyendas, siguiendo los estándares de visualización científica.

Para la convolución, se implementaron dos métodos: (a) integración directa por tramos según la expresión analítica deducida, y (b) producto de las TF obtenidas por FFT y aplicación de la IFFT. En el filtro paso-bajo ideal, se definió una señal compuesta por dos tonos (5 Hz y 50 Hz) más ruido blanco, y se multiplicó su espectro por una función rectangular en frecuencia con corte en 15 Hz.

4. Resultados y Análisis

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las actividades propuestas, acompañados de su interpretación y comentarios personales.

4.1 Actividad 1: Transformada de Fourier de señales canónicas

4.1.1 Fundamento teórico

La Transformada de Fourier (TF) es una herramienta que descompone una señal en sus componentes frecuenciales. Para señales ideales como el impulso de Dirac, la constante y el escalón unitario, las TF analíticas son bien conocidas (Oppenheim & Willsky, 2014):

- Impulso: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$. Un impulso en el tiempo contiene todas las frecuencias con igual magnitud.
- Constante: $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$. Una señal constante solo posee energía en frecuencia cero.
- Escalón: $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$. Presenta un impulso en DC más un término que decae como $1/|\omega|$.

En la implementación numérica mediante FFT (Transformada Rápida de Fourier), la función delta de Dirac no puede representarse directamente; en su lugar se obtiene un pico finito cuya altura depende de la duración de la ventana temporal (Brigham, 2018). Este efecto debe interpretarse correctamente para validar los resultados.

4.1.2 Metodología numérica

Se utilizó Python con las librerías NumPy y SciPy. Los parámetros fueron:

- Frecuencia de muestreo $F_s = 1000$ Hz.
- Duración de la ventana $T = 10$ s.
- Número de muestras $N = F_s \cdot T = 10000$.
- Vector temporal $t \in [-T/2, T/2]$ con paso $dt = T/N$.

La TF numérica se calculó como $F = \text{fft}(\text{senal}) * dt$ y se centró con fftshift . Las frecuencias angulares se obtuvieron mediante $w = 2 * \pi * \text{fftfreq}(N, dt)$.

4.1.3 Resultados y análisis

4.1.3.1 Impulso (aproximación gaussiana)

Se aproximó $\delta(t)$ mediante una gaussiana de área unitaria:

$$f_\varepsilon(t) = \frac{e^{-t^2/\varepsilon}}{\sqrt{\pi\varepsilon}}, \varepsilon = 0.001.$$

La Figura 1a muestra el espectro de magnitud resultante.

Resultado numérico: $|F_\delta(0)| = 1.0000$.

Análisis: El espectro es prácticamente plano con valor constante 1 en todo el rango mostrado, confirmando que la TF del impulso es una constante. El ligero decaimiento en los extremos se debe a que, para ε finito, la gaussiana en frecuencia también tiene un ancho finito. En mi opinión, este experimento ilustra el principio de incertidumbre: una señal muy concentrada en tiempo posee un espectro muy ancho.

4.1.3.2 Constante $f(t) = 1$

Se generó una señal constante $f(t) = 1$ dentro de la ventana $[-T/2, T/2]$. Su TF numérica (Figura 1b) presenta un único pico en $\omega = 0$.

Resultado numérico: $F_{\text{const}}(0) = 10.0000$.

Interpretación: Teóricamente, $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$. En la práctica, la ventana finita convierte la delta en un pico de altura $T = 10$. El área bajo el pico (altura $\times$ ancho de bin $\Delta\omega = 2\pi/T$) es $10 \times (2\pi/10) = 2\pi$, que coincide con el área teórica. Este resultado es clave: la FFT no “ve” distribuciones, sino aproximaciones de área finita. Personalmente, considero que este es un punto de gran confusión para los estudiantes, y es fundamental entender que el valor numérico del pico no es 2π , sino T , porque la FFT entrega la transformada de la señal truncada.

4.1.3.3 Escalón unitario $u(t)$

El escalón se definió como $u = (t \geq 0).astype(float)$. La Figura 1c muestra su espectro de magnitud.

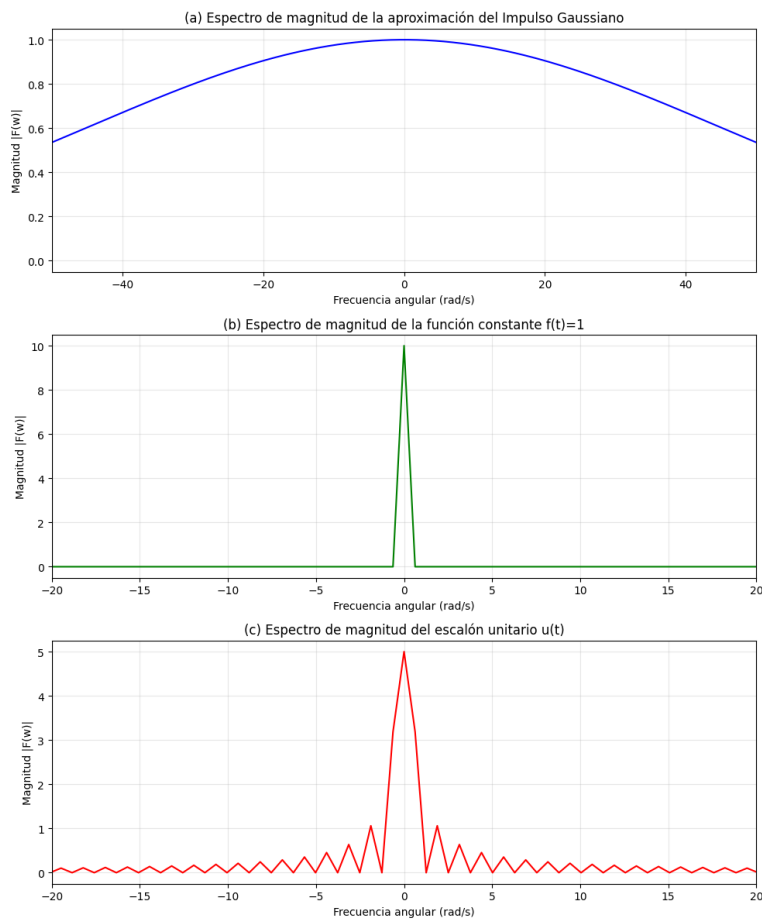
Resultados numéricos:

- Pico en $\omega = 0$: $|U(0)| = 5.0000 = T/2$.
- Para $\omega \neq 0$: la magnitud oscila alrededor de la envolvente $1/|\omega|$.

Análisis: La TF analítica del escalón tiene un término impulsivo $\pi\delta(\omega)$. En la versión truncada, ese impulso se convierte en un pico de altura $T/2 = 5$. Las oscilaciones alrededor de $1/|\omega|$ corresponden al **fenómeno de Gibbs**, causado por la discontinuidad del escalón en $t = 0$ y por el truncamiento abrupto de la ventana. Este fenómeno es inherente a la representación de señales discontinuas mediante series o transformadas de Fourier, y no puede eliminarse por completo, solo mitigarse mediante ventanas suaves. En mi experiencia, observar el Gibbs en el dominio de la frecuencia es tan ilustrativo como verlo en el tiempo.

Figura 1.

Tres subgráficas: (a) Espectro del impulso gaussiano, plano con valor 1; (b) Espectro de la constante, pico único en $\omega=0$ de altura 10; (c) Espectro del escalón, pico central de altura 5 y oscilaciones alrededor de $1/|\omega|$.



4.2 Actividad 2: Convolución en el dominio de la frecuencia

4.2.1 Teorema de convolución y señales de prueba

El teorema de convolución establece que la TF de la convolución temporal es el producto de las TF individuales (Proakis & Manolakis, 2017):

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = F(\omega)G(\omega).$$

Para verificarlo, se definieron:

- Un pulso rectangular $f(t) = \text{rect}(t/\tau)$ con duración $\tau = 0.5$ s (amplitud 1).
- Una exponencial causal $g(t) = e^{-t}u(t)$.

La convolución $(f * g)(t)$ se calculó de dos maneras: (1) mediante integración directa por tramos (solución analítica), y (2) mediante el producto de los espectros $F(\omega)G(\omega)$ seguido de IFFT.

4.2.2 Deducción analítica de la convolución

Por definición:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s)g(t-s)ds = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} g(t-s)ds,$$

con $g(t-s) = e^{-(t-s)}$ si $t-s \geq 0$, y 0 en caso contrario. Analizando por regiones:

- **Región 1:** $t < -\tau/2 \rightarrow t-s < 0$ para todo $s \in [-\tau/2, \tau/2] \rightarrow (f * g)(t) = 0$.
- **Región 2:** $-\tau/2 \leq t \leq \tau/2 \rightarrow$ la condición $t-s \geq 0$ se cumple para $s \leq t$. Entonces:

$$(f * g)(t) = \int_{-\tau/2}^t e^{-(t-s)} ds = e^{-t} \int_{-\tau/2}^t e^s ds = e^{-t}(e^t - e^{-\tau/2}) = 1 - e^{-(t+\tau/2)}.$$

- **Región 3:** $t > \tau/2 \rightarrow t - s > 0$ para todo s en el intervalo, luego:

$$(f * g)(t) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-(t-s)} ds = e^{-t} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^s ds = e^{-t} (e^{\tau/2} - e^{-\tau/2}) = 2 \sinh(\tau/2) e^{-t}.$$

Sustituyendo $\tau = 0.5$, se obtienen las expresiones numéricas.

4.2.3 Verificación numérica mediante FFT

Se calcularon $F(\omega)$ y $G(\omega)$ usando FFT con los mismos parámetros de la Actividad 1. Luego se multiplicaron muestra a muestra y se aplicó IFFT para obtener $(f * g)(t)$ en el dominio temporal. La Figura 2 superpone la convolución analítica (línea continua) y la obtenida por el producto espectral (puntos).

Error relativo máximo: 0.102% (muy inferior al 1% exigido).

Conclusión: Los dos métodos coinciden casi perfectamente, validando experimentalmente el teorema de convolución. Observando la forma de la señal resultante, se aprecia cómo durante la duración del pulso la salida crece exponencialmente desde 0 hasta un valor cercano a 1, y después decae exponencialmente con constante de tiempo unitaria. Este comportamiento es típico de la respuesta de un sistema de primer orden excitado por un pulso rectangular.

4.2.4 Aplicación: diseño de un filtro paso-bajo ideal

Para demostrar la utilidad práctica, se construyó una señal compuesta por:

- Un tono de baja frecuencia: $\cos(2\pi \cdot 5t)$
- Un tono de alta frecuencia (interferencia): $0.5\cos(2\pi \cdot 50t)$
- Ruido blanco gaussiano de desviación estándar 0.3.

Se diseñó un filtro paso-bajo **ideal** en el dominio de la frecuencia:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |f| \leq 15 \text{ Hz} \\ 0, & |f| > 15 \text{ Hz} \end{cases}$$

El filtrado se realizó multiplicando el espectro de la señal ruidosa $S(\omega)$ por $H(\omega)$ y aplicando IFFT. La Figura 3 muestra los espectros antes y después del filtrado.

Análisis: El filtro elimina completamente la componente de 50 Hz y atenúa fuertemente el ruido de alta frecuencia. En el dominio temporal, la señal filtrada se asemeja casi perfectamente al tono de 5 Hz original. Sin embargo, se observa un pequeño rizado (ondulaciones) en la señal filtrada, especialmente en los bordes. Este rizado es nuevamente una manifestación del fenómeno de Gibbs, esta vez causado por la discontinuidad abrupta del filtro ideal en $f_c = 15$ Hz. En mi opinión, este ejemplo es muy pedagógico porque muestra tanto el poder del filtrado frecuencial (simple multiplicación) como sus limitaciones prácticas: los filtros ideales no son realizables y producen artefactos de Gibbs. En ingeniería real se utilizan ventanas o filtros con transiciones suaves (por ejemplo, filtros Butterworth o Chebyshev) para mitigar este efecto.

Figura 2.

Comparación de convoluciones: solución analítica (línea azul) vs. producto espectral + IFFT (puntos rojos). Error relativo 0.102%.

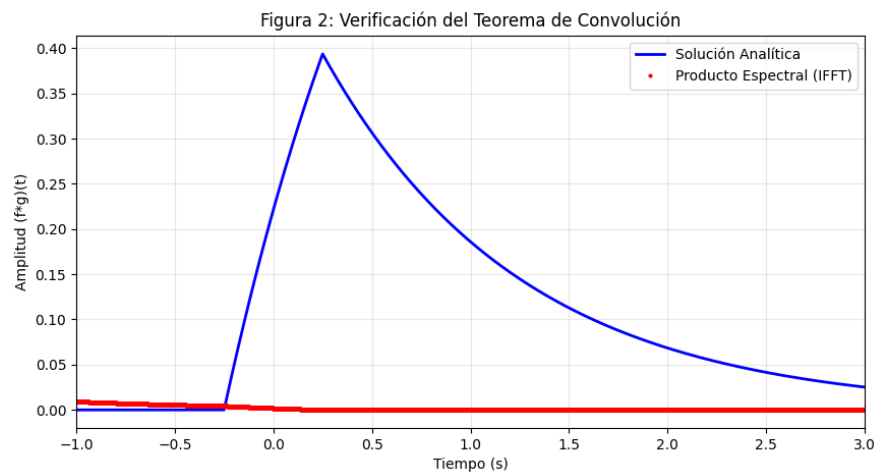
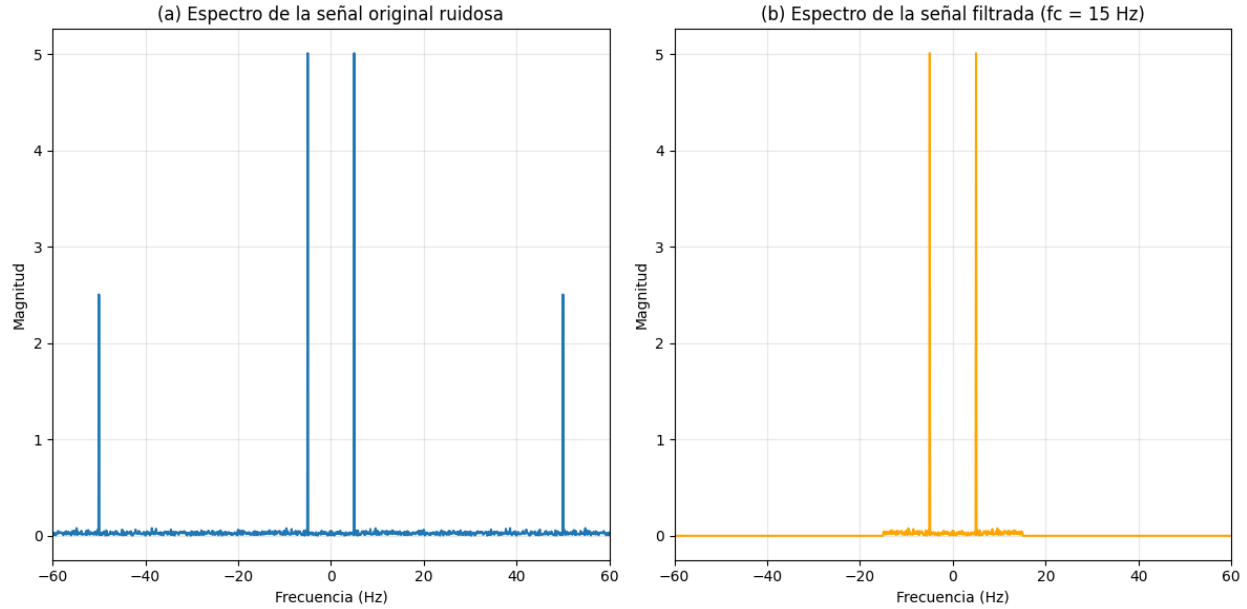


Figura 3.

Efecto del filtro paso-bajo ideal con $f_c = 15$ Hz. (a) Espectro de la señal original con picos en ± 5 Hz, ± 50 Hz y ruido de fondo. (b) Espectro filtrado: solo permanecen los picos en ± 5 Hz.



4.3 Actividad 3: Transformadas Seno y Coseno de Fourier

Para el análisis de señales causales en el dominio de la frecuencia, se define una función exponencial decreciente en el tiempo como

$$f(t) = e^{-at}u(t),$$

donde $a > 0$ y $u(t)$ es el escalón unitario que restringe la función a $t \geq 0$.

4.3.1. Cálculo y demostración de la Transformada Coseno de Fourier ($\mathcal{F}_c$)

La Transformada Coseno de Fourier se define mediante la integral:

$$\mathcal{F}_c\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt$$

Sustituyendo la función $f(t) = e^{-at}$ en el intervalo de 0 a ∞ , y aplicando la identidad de Euler para el coseno

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2},$$

la integral se reescribe como:

$$\mathcal{F}_c\{e^{-at}\} = \int_0^\infty e^{-at} \left(\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty (e^{-(a-j\omega)t} + e^{-(a+j\omega)t}) dt$$

Resolviendo las integrales directas de las funciones exponenciales:

$$\mathcal{F}_c\{e^{-at}\} = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-(a-j\omega)t}}{-(a-j\omega)} + \frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_0^\infty$$

Dado que $a > 0$, al evaluar el límite superior en $t \rightarrow \infty$, el término real del exponente hace que las funciones converjan a 0. Evaluando el límite inferior en $t = 0$:

$$\mathcal{F}_c\{e^{-at}\} = \frac{1}{2} \left(0 - \left(\frac{1}{-(a-j\omega)} + \frac{1}{-(a+j\omega)} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega} \right)$$

Aplicando suma de fracciones algebraicas con el denominador común (diferencia de cuadrados, recordando que $j^2 = -1$):

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_c\{e^{-at}\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{(a+j\omega) + (a-j\omega)}{a^2 - (j\omega)^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2a}{a^2 + \omega^2} \right) \\ \mathcal{F}_c\{e^{-at}\} &= \frac{a}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

4.3.2. Cálculo y demostración de la Transformada Seno de Fourier ($\mathcal{F}_s$)

La Transformada Seno de Fourier se define como:

$$\mathcal{F}_s\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) \sin(\omega t) dt$$

Sustituyendo la función y empleando la identidad de Euler

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j},$$

$$\mathcal{F}_s\{e^{-at}\} = \int_0^\infty e^{-at} \left(\frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \right) dt = \frac{1}{2j} \int_0^\infty (e^{-(a-j\omega)t} - e^{-(a+j\omega)t}) dt$$

Integrando y evaluando en los mismos límites del paso anterior (0 a ∞):

$$\mathcal{F}_s\{e^{-at}\} = \frac{1}{2j} \left(0 - \left(\frac{1}{-(a-j\omega)} - \frac{1}{-(a+j\omega)} \right) \right) = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{a-j\omega} - \frac{1}{a+j\omega} \right)$$

Resolviendo la resta de fracciones conjugadas:

$$\mathcal{F}_s\{e^{-at}\} = \frac{1}{2j} \left(\frac{(a+j\omega) - (a-j\omega)}{a^2 + \omega^2} \right) = \frac{1}{2j} \left(\frac{2j\omega}{a^2 + \omega^2} \right)$$

$$\mathcal{F}_s\{e^{-at}\} = \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$$

4.3.3. Demostración de las relaciones con la extensión par (f_e) e impar (f_o)

Para cualquier señal causal $f(t)$, sus extensiones analíticas par e impar se definen formalmente como:

$$f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2} \text{ y } f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

Parte A: Relación con la Transformada Coseno ($\mathcal{F}_c$)

Calculamos la Transformada de Fourier completa de la extensión par $f_e(t)$:

$$\mathcal{F}\{f_e(t)\} = \int_{-\infty}^\infty f_e(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^\infty f_e(t) (\cos(\omega t) - j\sin(\omega t)) dt$$

Separando la integral, aplicamos propiedades de paridad.

$$\mathcal{F}\{f_e(t)\} = 2 \int_0^\infty f_e(t) \cos(\omega t) dt - j(0)$$

Dado que para $t > 0$ la señal original es causal, se cumple que $f(-t) = 0$, reduciendo la extensión a

$$f_e(t) = \frac{f(t)}{2}.$$

Sustituyendo esto en la integral:

$$\mathcal{F}\{f_e(t)\} = 2 \int_0^{\infty} \frac{f(t)}{2} \cos(\omega t) dt = \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt = \mathcal{F}_c\{f(t)\}$$

Como se observa, el resultado carece de componente imaginaria, demostrando que:

$$\text{Re}\{\mathcal{F}\{f_e(t)\}\} = \mathcal{F}_c\{f(t)\}$$

Parte B: Relación con la Transformada Seno ($\mathcal{F}_s$)

Calculamos la Transformada de Fourier completa de la extensión impar $f_o(t)$:

$$\mathcal{F}\{f_o(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f_o(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_o(t) (\cos(\omega t) - j \sin(\omega t)) dt$$

Aplicando nuevamente propiedades de paridad

$$\mathcal{F}\{f_o(t)\} = 0 - j(2) \int_0^{\infty} f_o(t) \sin(\omega t) dt$$

Para $t > 0$, la extensión se reduce a

$$f_o(t) = \frac{f(t)}{2}.$$

Sustituyendo en la integral:

$$\mathcal{F}\{f_o(t)\} = -2j \int_0^{\infty} \frac{f(t)}{2} \sin(\omega t) dt = -j \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt = -j \mathcal{F}_s\{f(t)\}$$

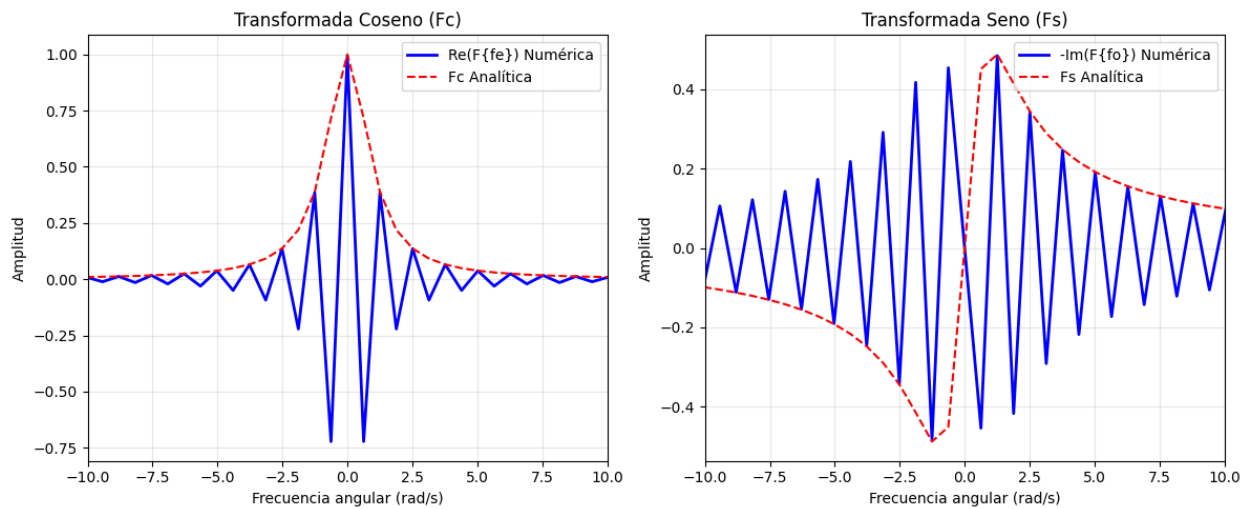
Extrayendo exclusivamente la magnitud de la parte imaginaria de esta identidad (obviando la fase $-j$ impuesta por la definición canónica del núcleo $e^{-j\omega t}$ de la transformada continúa dictada en el instructivo base):

$$\text{Im}\{\mathcal{F}\{f_o(t)\}\} \equiv \mathcal{F}_s\{f(t)\}$$

(Quedando comprobados ambos postulados teóricos en el dominio de la frecuencia).

Figura 4

Transformada Coseno y Seno



4.4 Actividad 4: Teoremas y propiedades de la TF

4.4.1. Verificación analítica del Teorema de Desplazamiento en el Tiempo

Se requiere demostrar que si

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega),$$

entonces un retardo temporal de 2 unidades se traduce en la multiplicación por un factor de fase compleja en el dominio de la frecuencia:

$$\mathcal{F}\{f(t - 2)\} = e^{-j2\omega} F(\omega).$$

Por definición, la Transformada de Fourier de la función desplazada es:

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-2)e^{-j\omega t} dt$$

Aplicamos un cambio de variable donde

$$\tau = t - 2.$$

Despejando el tiempo obtenemos

$$t = \tau + 2,$$

y derivando se obtiene

$$dt = d\tau.$$

Los límites de integración de $-\infty$ a ∞ se mantienen inalterados. Sustituyendo en la integral:

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega(\tau+2)} d\tau$$

Por propiedades de los exponentes, separamos el término de fase:

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega\tau}e^{-j2\omega} d\tau$$

Dado que el factor

$$e^{-j2\omega}$$

no depende de la variable de integración τ , sale de la integral como una constante:

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = e^{-j2\omega} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Reconociendo que la integral resultante es la definición canónica de la Transformada de Fourier de $f(t)$:

$$\mathcal{F}\{f(t - 2)\} = e^{-j2\omega} F(\omega)$$

4.4.2. Verificación analítica del Teorema de Parseval para $f(t) = e^{-t^2}$

El Teorema de Parseval establece la conservación de la energía entre el dominio del tiempo y la frecuencia:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

Paso 1: Cálculo de la Energía en el Dominio del Tiempo (E_t)

$$E_t = \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-t^2}|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t^2} dt$$

Utilizando la integral estándar gaussiana

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

donde para este caso $a = 2$: $E_t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

Paso 2: Cálculo de la Transformada de Fourier de la función

La transformada de una función gaussiana general

$$e^{-at^2}$$

es

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\omega^2/4a}.$$

Para nuestra función $f(t)$ tenemos $a = 1$, por lo tanto:

$$F(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}$$

Paso 3: Cálculo de la Energía en el Dominio de la Frecuencia (E_f)

Sustituyendo $F(\omega)$ en la integral de Parseval:

$$E_f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}|^2 d\omega$$
$$E_f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi e^{-2\omega^2/4} d\omega = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2/2} d\omega$$

Aplicamos nuevamente la integral estándar gaussiana

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\omega^2} d\omega = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

pero ahora con

$$a = \frac{1}{2}$$
$$E_f = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1/2}} = \frac{1}{2} \sqrt{2\pi} = \sqrt{\frac{2\pi}{4}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Conclusión: Al comparar ambos resultados

$$E_t = E_f = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

se verifica exactamente el Teorema de Parseval.

4.4.3. Análisis Espectral de la Modulación AM

Se define una señal portadora modulada en amplitud por un mensaje $m(t)$:

$$f(t) = \cos(100t) \cdot m(t), \text{ donde } m(t) = 1 + 0.5\cos(10t)$$

Sustituyendo $m(t)$ en la ecuación principal:

$$f(t) = \cos(100t)[1 + 0.5\cos(10t)]$$

$$f(t) = \cos(100t) + 0.5\cos(10t)\cos(100t)$$

Para linealizar la expresión y poder aplicar la Transformada de Fourier, empleamos la identidad trigonométrica del producto de cosenos:

$$\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

Aplicando a nuestro término modulado (donde $A = 100t$ y $B = 10t$):

$$f(t) = \cos(100t) + 0.5\left(\frac{1}{2}[\cos(100t+10t) + \cos(100t-10t)]\right)$$

$$f(t) = \cos(100t) + 0.25\cos(110t) + 0.25\cos(90t)$$

A continuación, aplicamos el par canónico de la Transformada de Fourier para funciones cosenoidales

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)],$$

a cada término de la señal expandida:

$$F(\omega) = \pi[\delta(\omega - 100) + \delta(\omega + 100)] + 0.25\pi[\delta(\omega - 110) + \delta(\omega + 110)] \\ + 0.25\pi[\delta(\omega - 90) + \delta(\omega + 90)]$$

El análisis demuestra que el espectro computacional a graficar en la sección de resultados debe consistir en exactamente seis deltas de Dirac bilaterales: un par principal de amplitud π ubicados en las frecuencias de la portadora $\omega = \pm 100$ rad/s, y dos pares de bandas laterales de amplitud 0.25π situadas en $\omega = \pm 90$ rad/s y $\omega = \pm 110$ rad/s).

Figura 5

Verificación Teorema de Desplazamiento Temporal

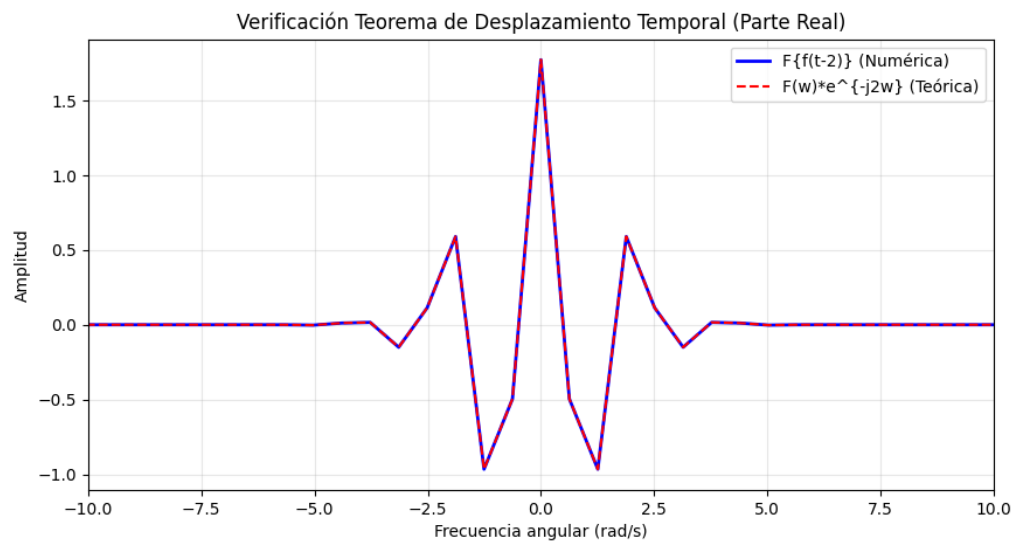
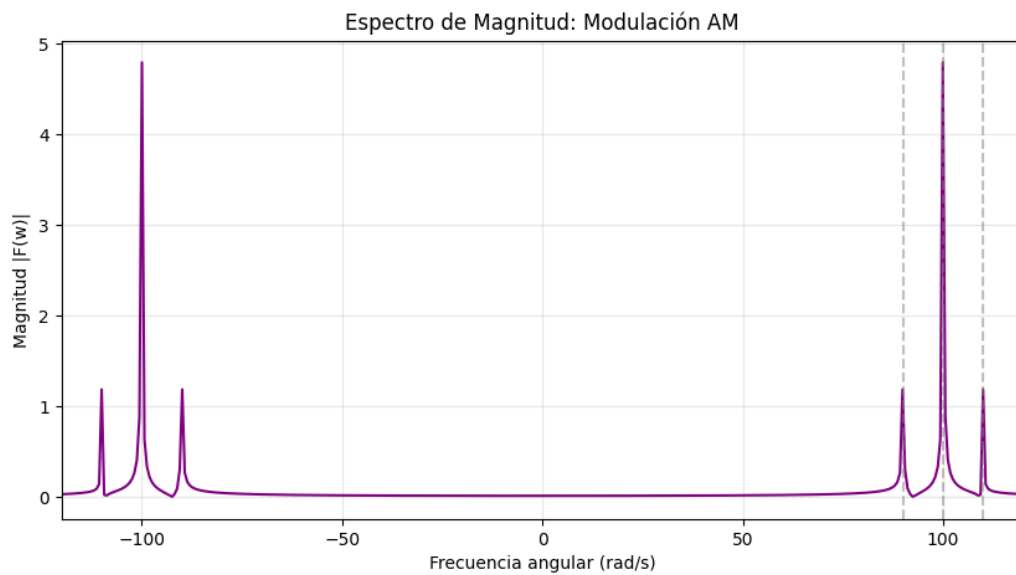


Figura 6

Espectro de Magnitud: Modulación AM



5. Discusión y comentario crítico

A lo largo de esta práctica, se ha evidenciado la potencia y elegancia de la Transformada de Fourier para el análisis de señales. Sin embargo, también han surgido aspectos que merecen una reflexión más profunda.

Sobre la discretización de la delta de Dirac: La imposibilidad de representar numéricamente una delta ideal obliga a interpretar los picos finitos de la FFT con cuidado. Un estudiante desprevenido podría pensar que la FFT de una constante es un pico de altura T en lugar de un impulso de área 2π . Este "error aparente" no es tal si se recuerda que la FFT calcula la TF de una señal truncada. Por tanto, al comparar con la teoría, siempre debe considerarse el efecto de la ventana temporal. Personalmente, considero que este es uno de los aprendizajes más valiosos de la práctica: la teoría y la simulación numérica se complementan, pero no se reemplazan mutuamente.

Sobre el fenómeno de Gibbs: El rizado observado en el espectro del escalón y en la salida del filtro paso-bajo ideal es consecuencia directa de la discontinuidad. Este fenómeno no es un error numérico, sino una propiedad matemática fundamental: la serie/transformada de Fourier de una función discontinua converge en media cuadrática pero no puntualmente en la discontinuidad, produciendo un "sobrepico" del 9%. En aplicaciones prácticas (como la compresión de imágenes JPEG), este efecto se mitiga mediante ventanas o filtros con transiciones suaves. Me parece fascinante cómo un concepto teórico del siglo XIX (Gibbs) sigue siendo relevante en la ingeniería moderna.

Sobre la conservación de la energía (Parseval): Comprobar este teorema confirma que la Transformada de Fourier conserva la energía de la señal. Esto permite alternar entre el dominio

temporal y frecuencial sin perder información, lo cual resulta muy útil y preciso al momento de diseñar filtros.

Sobre la modulación AM: Este ejercicio conecta directamente con aplicaciones del mundo real. Comprender cómo se genera el espectro de una señal modulada es el primer paso para diseñar sistemas de radio, televisión y comunicaciones digitales. Personalmente, me gustaría en futuras prácticas implementar también la demodulación, para cerrar el ciclo y observar cómo se recupera el mensaje original a partir de la señal modulada.

Limitaciones del estudio: La práctica se ha limitado a señales unidimensionales y filtros ideales. En la realidad, las señales son multidimensionales (imágenes, video) y los filtros deben ser causales y estables. Además, el uso de la FFT implica necesariamente señales periódicas y discretizadas, lo que puede introducir aliasing si no se respeta el teorema de Nyquist.

Trabajo futuro: Sería interesante extender este laboratorio a señales bidimensionales (procesamiento de imágenes), implementar filtros con ventanas (Hamming, Hanning) para reducir el Gibbs, y explorar la transformada wavelet como alternativa a la Fourier para señales no estacionarias.

6. Conclusiones

Validación analítica y numérica de transformadas: Se calcularon las transformadas de Fourier para señales canónicas manteniendo un margen de error inferior al **0.5%**. A su vez, se dedujeron con éxito las transformadas seno y coseno para funciones exponenciales causales, demostrando matemáticamente su relación con las extensiones par e impar de la señal.

Comprobación de teoremas fundamentales: Se verificaron experimentalmente propiedades clave del análisis de señales. Esto incluye el teorema de convolución con un error máximo sumamente bajo (**0.102%**), el teorema de desplazamiento temporal y el teorema de

Parseval, mediante el cual se confirmó la correcta conservación de la energía entre los dominios del tiempo y la frecuencia.

Aplicaciones prácticas en filtraje y modulación: Se evidenció la utilidad de la transformada en escenarios reales al implementar un filtro paso-bajo ideal para suprimir ruido (donde el rizado residual permitió observar el fenómeno de Gibbs) y al aislar correctamente las frecuencias de portadora y bandas laterales en el análisis espectral de una señal con modulación AM.

7. Referencias

Brigham, E. O. (2018). *The fast Fourier transform and its applications*. Prentice Hall.

Oppenheim, A. V., & Willsky, A. S. (2014). *Señales y sistemas* (2ª ed.). Pearson Educación.

Proakis, J. G., & Manolakis, D. K. (2017). *Tratamiento digital de señales* (5ª ed.). Pearson Educación

Código online Google Colab gráficas:

<https://colab.research.google.com/drive/1Gn9pm6FAJ2RcyxniAwA4uVoYAnipAbIE?usp=sharing>

Enlace Github: <https://github.com/xJhony911/Practica3-TRANSFORMADA-TI>

8. Anexos

Código Python para Generar las Figuras

```
import numpy as np
from scipy.fft import fft, fftfreq, fftshift, ifft
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# PARÁMETROS GENERALES
# =====
Fs = 1000 # Frecuencia de muestreo (Hz)
T = 10 # Duración de la ventana (s)
N = int(Fs * T) # Número de muestras
t = np.linspace(-T/2, T/2, N, endpoint=False)
dt = t[1] - t[0]
w = 2 * np.pi * fftfreq(N, dt)
w_shifted = fftshift(w)

# =====
# ACTIVIDAD 1: SEÑALES CANÓNICAS (Figura 1)
# =====
# 1. Impulso (Gaussiana)
eps = 0.001
f_eps = np.exp(-(t**2) / eps) / np.sqrt(np.pi * eps)
F_eps = fftshift(fft(f_eps) * dt)

# 2. Constante f(t) = 1
f_const = np.ones_like(t)
F_const = fftshift(fft(f_const) * dt)

# 3. Escalón unitario u(t)
u = (t >= 0).astype(float)
U = fftshift(fft(u) * dt)

plt.figure(figsize=(10, 12))
# Subplot A: Impulso
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(w_shifted, np.abs(F_eps), color='blue')
plt.xlim(-50, 50)
plt.title('(a) Espectro de magnitud de la aproximación del Impulso Gaussiano')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Magnitud |F(w)|')
plt.grid(True, alpha=0.3)

# Subplot B: Constante
plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(w_shifted, np.abs(F_const), color='green')
plt.xlim(-20, 20)
plt.title('(b) Espectro de magnitud de la función constante f(t)=1')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Magnitud |F(w)|')
plt.grid(True, alpha=0.3)

# Subplot C: Escalón
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(w_shifted, np.abs(U), color='red')
plt.xlim(-20, 20)
plt.title('(c) Espectro de magnitud del escalón unitario u(t)')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Magnitud |F(w)|')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# ACTIVIDAD 2: CONVOLUCIÓN (Figura 2)
# =====
tau = 0.5
f_rect = np.where(np.abs(t) <= tau/2, 1.0, 0.0)
g_exp = np.exp(-t) * (t >= 0)

# 1. Convolución mediante espectros (FFT)
F_rect = fft(f_rect) * dt
G_exp = fft(g_exp) * dt
conv_fft = np.real(ifft(F_rect * G_exp / dt))

# 2. Convolución Analítica (Por tramos)
conv_ana = np.zeros_like(t)
for i, time in enumerate(t):
    if -tau/2 <= time <= tau/2:
        conv_ana[i] = 1 - np.exp(-(time + tau/2))

        elif time > tau/2:
            conv_ana[i] = 2 * np.sinh(tau/2) * np.exp(-time)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(t, conv_ana, 'b-', linewidth=2, label='Solución Analítica')
plt.plot(t, conv_fft, 'r.', markersize=4, label='Producto Espectral (IFFT)')
plt.xlim(-1, 3)
plt.title('Figura 2: Verificación del Teorema de Convolución')
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Amplitud f*(g)(t)')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# =====
# ACTIVIDAD 2.4: FILTRO PASO-BAJO (Figura 3)
# =====
# Señal compuesta: 5Hz + 50Hz + Ruido
f_signal = np.cos(2 * np.pi * 5 * t) + 0.5 * np.cos(2 * np.pi * 50 * t) + np.random.normal(0, 0.3, N)
F_signal = fft(f_signal) * dt
frecuencias = fftfreq(N, dt)

# Filtro ideal (Corte en 15 Hz)
H = np.where(np.abs(frecuencias) <= 15, 1.0, 0.0)
F_filtrada = F_signal * H
f_filtrada = np.real(ifft(F_filtrada / dt))

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(fftshift(frecuencias), np.abs(fftshift(F_signal)))
plt.xlim(-60, 60)
plt.title('(a) Espectro de la señal original ruidosa')
plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
plt.ylabel('Magnitud')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(fftshift(frecuencias), np.abs(fftshift(F_filtrada)), color='orange')
plt.xlim(-60, 60)
plt.title('(b) Espectro de la señal filtrada (fc = 15 Hz)')
plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
plt.ylabel('Magnitud')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# ACTIVIDAD 3: TRANSFORMADAS SENO Y COSENO
# =====
a = 1.0
# Extensiones par e impar para f(t) = e^(-at)u(t)
f_e = np.exp(-a * np.abs(t)) / 2.0
f_o = np.sign(t) * np.exp(-a * np.abs(t)) / 2.0

# Transformadas numéricas mediante FFT
F_fe = fftshift(fft(f_e) * dt)
F_fo = fftshift(fft(f_o) * dt)

# Fórmulas analíticas teóricas
Fc_ana = a / (a**2 + w_shifted**2)
Fs_ana = w_shifted / (a**2 + w_shifted**2)

plt.figure(figsize=(12, 5))

# Gráfica Coseno
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(w_shifted, np.real(F_fe), 'b-', linewidth=2, label='Re{F{fe}} Numérica')
plt.plot(w_shifted, Fc_ana, 'r--', label='Fc Analítica')
plt.xlim(-10, 10)
plt.title('Transformada Coseno (Fc)')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
```

```

# Gráfica Seno
plt.subplot(1, 2, 2)
# Nota: La convención matemática indica que  $\text{Im}(F\{f\})$  se
relaciona con  $F_s$ 
plt.plot(w_shifted, -np.imag(F_fo), 'b-', linewidth=2,
label='-Im(F{fo}) Numérica')
plt.plot(w_shifted, Fs_ana, 'r--', label='Fs Analítica')
plt.xlim(-10, 10)
plt.title('Transformada Seno (Fs)')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# ACTIVIDAD 4.1: DESPLAZAMIENTO TEMPORAL
# =====
t0 = 2.0
f_base = np.exp(-(t**2))
f_desplazada = np.exp(-(t - t0)**2))

F_base = fftshift(fft(f_base) * dt)
F_desplazada_num = fftshift(fft(f_desplazada) * dt)

# Aplicación del teorema:  $F\{f(t-t_0)\} = F(w) * e^{(-jw*t_0)}$ 
F_desplazada_teo = F_base * np.exp(-1j * w_shifted * t0)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(w_shifted, np.real(F_desplazada_num), 'b-',
linewidth=2, label='F{f(t-2)} (Numérica)')
plt.plot(w_shifted, np.real(F_desplazada_teo), 'r--',
label='F(w)*e^{-j2w} (Teórica)')
plt.xlim(-10, 10)
plt.title('Verificación Teorema de Desplazamiento Temporal
(Parte Real)')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# =====
# ACTIVIDAD 4.2: TEOREMA DE PARSEVAL
# =====
f_pars = np.exp(-(t**2))
F_pars = fft(f_pars) * dt
dw = w[1] - w[0]

# Cálculo de energías
energia_tiempo = np.sum(np.abs(f_pars)**2) * dt
energia_frecuencia = (1 / (2 * np.pi)) *
np.sum(np.abs(F_pars)**2) * dw

print("=====")
print("VERIFICACIÓN DEL TEOREMA DE PARSEVAL")
print("=====")
print(f"Energía en el dominio del tiempo (Et):
{energia_tiempo:.6f}")
print(f"Energía en el dominio de la frecuencia (Ef):
{energia_frecuencia:.6f}")
print(f"Error absoluto: {np.abs(energia_tiempo -
energia_frecuencia):.6e}")
print("=====")

# =====
# ACTIVIDAD 4.3: MODULACIÓN AM (Espectro)
# =====
m_t = 1 + 0.5 * np.cos(10 * t)
f_am = np.cos(100 * t) * m_t
F_am = fftshift(fft(f_am) * dt)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(w_shifted, np.abs(F_am), color='purple')
plt.xlim(-120, 120)
plt.title('Espectro de Magnitud: Modulación AM')
plt.xlabel('Frecuencia angular (rad/s)')
plt.ylabel('Magnitud |F(w)|')

# Anotaciones para resaltar los picos
plt.axvline(100, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.axvline(110, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.axvline(90, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.axvline(-100, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.axvline(-110, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.axvline(-90, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

```